TUGAS TUTORIAL ONLINE 2

MATA KULIAH

PENGANTAR STATISTIKA / MKKI4201



TUTOR PEMBIMBING

Widhatul Milla

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Pengatar Statistika 392**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

LEMBAR SOAL TUGAS TUTORIAL 2
MATA KULIAH PENGANTAR STATISTIKA (MKKI4201)

1. Perbedaan Distribusi Peluang Diskret dan Kontinu

   a. Distribusi Peluagn Diskret: Digunakan untuk variabel acak yang nilainya dapat dihitung atau berupa bilangan bulat.
   Contoh: Jumlah anak dalam satu keluarga, jumlah mobil yang lewat di jalan tol, atau jumlah sisi angka yang muncul dalam pelemparan dadu.

   b. Distribusi Peluang Kontinu: Digunakan untuk variabel acak yang nilainya berbeda dalam suatu rentang atau interval tertentu dan dapat berupa bilangan pecahan.
   Contoh: tinggi badan seseorang, berat produk kemasan, atau waktu tunggu pelayanan di bank.

2. Mesin Produksi Kode 3 Digit

   Sebuah mesin mencetak 3 digit yaitu 0 atau 1 dengan peluang sama $(p = 0{,}5)$ secara independen.
   X adalah jumlah angka 1 yang muncul.

   a. Distribusi Peluang $P(X = x)$:
   Ruang sampel: {000, 001, 010, 100, 110, 101, 011, 111}. Total ada 8 kemungkinan.
   - $P(X = 0)$: Muncul {000} $\rightarrow \frac{1}{8} = 0{,}125$
   - $P(X = 1)$: Muncul {001, 010, 100} $\rightarrow \frac{3}{8} = 0{,}375$
   - $P(X = 2)$: Muncul {110,101,111} $\rightarrow \frac{3}{8} = 0{,}375$
   - $P(X = 3)$: Muncul {111} $\rightarrow \frac{1}{8} = 0{,}125$

   b. Jenis Variabel Acak
   X termasuk variabel acak diskret.
   Alasan: Nilai X hanya berupa bilangan bulat yang dapat dihitung, yaitu 0, 1, 2, atau 3, dan tidak mengkin pecahan di antara angka – angka tersebut.

3. Uji Mutu Lampu LED

   Diketahui : Total produksi $N = 12.000$, cacat $D = 8$. Peluang cacat $p = \frac{8}{12.000} = \frac{1}{1.500}$
   Sampel Toko Jaya $n = 6.000$. Maka rata – rata μ atau λ:
   $\mu = n \cdot p = 6.000 \cdot \frac{8}{12.000} = 4$

a. Paling banyak 2 lampu cacat (Binominal):

   Menggunkan pendekatan $\mu = 4$ pada rumus Binominal:

   $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$

b. Lebih dari 3 lampu cacat (Poisson):

   Dengan $\lambda = 4$:

   $P(X > 3) = 1 - (P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3))$

   $P(X\ > 3) = 1 - (e^{-4} \cdot \left(\frac{4^0}{0!} + \frac{4^1}{1!} + \frac{4^2}{2!} + \frac{4^3}{3!}\right))$

   $P(X > 3) \approx 1 - 0{,}4335 = 0{,}5665$

c. Rata – rata dan Simpangan Baku:

   - Rata – rata (μ): $n \cdot p = 4$
   - Sampingan Baku (σ):

     Binominal: $\sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{6.000 \cdot 0{,}00067 \cdot 0{,}99933}\ \approx \sqrt{4{,}00} = 2.$

4. Email Promosi

   Diketahui: $n = 300, p = 0{,}2.$

   - $\mu = n \cdot p = 300 \cdot 0{,}2 = 60$
   - $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{300 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}8} = \sqrt{48} \approx 6{,}93$

   Mencari peluang $45 \leq X \leq 75$ dengan koreksi kontinunitas (44, 5 dan 75, 5):

   a. Z – score untuk 44,5: $Z_1 = \frac{44{,}5-60}{6{,}93} = -2{,}24$

   b. Z – score untuk 75,5: $Z_2 = \frac{75{,}5-60}{6{,}93} = +2{,}24$

   Peluang: $P(-2{,}24 < Z < 2{,}24)$

   Dari tabel Z: 0,9875 – 0,0125 = 0,975 atau 97,5%

   Daftar Pustaka

Modul MKKI4201 Pengantar Statistika Universitas Terbuka